

1 - Analyse — collège

1.1 - Images par un programme de calcul

On part de 3.

On multiplie par 2 : $3 \rightarrow 6$.

On ajoute 1 : $6 \rightarrow 7$.

Le programme renvoie 7.

En partant d'un nombre x , le programme renvoie $2 \times x + 1$.

1.2 - Fonctions linéaires et affines

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x + 1$.

$$f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$$

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

Soit g la fonction définie par $g(x) = -3x$.

$$g(5) = -3 \times 5 = -15$$